# 迁移到使用 Cisco Nexus 9336C-x2 集群交换机的双节点交换集群

ONTAP Systems Switches

NetApp
March 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-systems-switches/switch-cisco-9336c-fx2/migrate-to-2n-switched-overview.html on March 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

迁移到使用 Cisco Nexus 9336C-x2 集群交换机的双节点交换集群 . . . . . 1
迁移到使用 Cisco Nexus 9336C-x2 集群交换机的双节点交换集群 . . . . . 1
如何使用 Cisco Nexus 9336C-x2 集群交换机迁移到交换式 NetApp 集群环境 . . . . . 1

# 迁移到使用 Cisco Nexus 9336C-x2 集群交换机的双节点交换集群

## 迁移到使用 Cisco Nexus 9336C-x2 集群交换机的双节点交换集群

在无中断地将双节点无交换机集群迁移到使用 Cisco Nexus 9336C-x2 集群交换机的集群时，您必须了解某些配置信息，端口连接和布线要求。您使用的操作步骤取决于每个控制器上是有两个专用集群网络端口，还是每个控制器上有一个集群端口。记录的过程适用于使用光纤或双轴端口的所有节点，但如果节点将板载 10 Gb BASE-T RJ45 端口用于集群网络端口，则此交换机不支持此过程。

大多数系统需要在每个控制器上使用两个专用集群网络端口。请参见 "Cisco 以太网交换机"

## 如何使用 Cisco Nexus 9336C-x2 集群交换机迁移到交换式 NetApp 集群环境

如果您现有的双节点无交换机集群环境，则可以使用 Cisco Nexus 9336C-FX2 交换机迁移到双节点有交换机集群环境，以便可以扩展到集群中的两个节点以上。

双节点无交换机配置：

- 双节点无交换机配置必须已正确设置并正常运行。
- 节点必须运行 ONTAP 9.8 及更高版本。
- 所有集群端口都必须处于已启动状态。
- 所有集群逻辑接口（ LIF ）都必须处于 up 状态并位于其主端口上。

Cisco Nexus 9336C-x2 交换机配置：

- 两台交换机都必须具有管理网络连接。
- 必须能够通过控制台访问集群交换机。
- Nexus 9336C-f2 节点到节点交换机和交换机到交换机连接必须使用双轴电缆或光缆。

  。 "Hardware Universe —交换机" 包含有关布线的详细信息。

  "Hardware Universe —交换机"

- 交换机间链路（ ISL ）缆线必须连接到两个 9336C-x2 交换机上的端口 1/35 和 1/36 。
- 必须完成对这两个 9336C-x2 交换机的初始自定义。这样：
  - 9336C-x2 交换机正在运行最新版本的软件
  - 参考配置文件（ Reference Configuration Files ， RCF ）已应用于交换机必须在新交换机上配置任何站点自定义，例如 SMTP ， SNMP 和 SSH 。

此操作步骤中的示例使用以下集群交换机和节点命名：

- 9336C-x2 交换机的名称是 CS1 和 CS2 。
- 集群 SVM 的名称是 node1 和 node2 。
- LIF 的名称分别是节点 1 上的 node1_clus1 和 node1_clus2 以及节点 2 上的 node2_clus1 和 node2_clus2 。
- `cluster1 ：：： * >` 提示符指示集群的名称。
- 此操作步骤中使用的集群端口为 e0a 和 e0b 。

  。 "Hardware Universe" 包含有关平台的实际集群端口的最新信息。

步骤

1. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ，请通过调用 AutoSupport 消息来禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh`

   其中 x 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

   > AutoSupport 消息会通知技术支持此维护任务，以便在维护窗口期间禁止自动创建案例。

2. 将权限级别更改为高级，在系统提示您继续时输入 `y`： `set -privilege advanced`

   此时将显示高级提示符（`*>`）。

3. 在新集群交换机 CS1 和 CS2 上禁用所有面向节点的端口（而不是 ISL 端口）。

   不得禁用 ISL 端口。

   以下示例显示了交换机 CS1 上面向节点的端口 1 到 34 已禁用：

   ```
   cs1# config
   Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
   cs1(config)# interface e/1-34
   cs1(config-if-range)# shutdown
   ```

4. 验证 ISL 和两个 9336C-x2 交换机 CS1 和 CS2 之间的 ISL 上的物理端口是否已在端口 1/35 和 1/36 上启动： `s`如何显示端口通道摘要

   以下示例显示交换机 CS1 上的 ISL 端口已启动：

```
cs1# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
```

以下示例显示交换机 CS2 上的 ISL 端口已启动：

```
(cs2)# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
```

5. 显示相邻设备的列表： `sHow cdp neighbors`

   此命令可提供有关连接到系统的设备的信息。

   以下示例列出了交换机 CS1 上的相邻设备：

```
cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
cs2                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs2                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 2
```

以下示例列出了交换机 CS2 上的相邻设备：

```
cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
cs1                Eth1/35        177    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs1           )    Eth1/36        177    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 2
```

6. 验证所有集群端口是否均已启动： `network port show -ipspace cluster`

   对于 `Link` ，每个端口均应显示 up ；对于 `Health Status` ，每个端口均应显示 Healthy 。

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

                                                   Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: node2

                                                   Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.
```

7. 确认所有集群 LIF 均已启动且正常运行： `network interface show -vserver cluster`

   对于，每个集群 `LIF` 均应显示 `true`，表示为 `Home`，并将 `S`状态管理 `/Oper` 设置为 up/up

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
4 entries were displayed.
```

8. 验证是否已在所有集群 LIF 上启用自动还原： `network interface show -vserver cluster`

-fields auto-revert

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

9. 从 node1 上的集群端口 e0a 断开缆线连接，然后使用 9336C-x2 交换机支持的相应布线方式将 e0a 连接到集群交换机 CS1 上的端口 1 。

   。 "Hardware Universe —交换机" 包含有关布线的详细信息。

   "Hardware Universe —交换机"

10. 断开节点 2 上集群端口 e0a 的缆线连接，然后使用 9336C-x2 交换机支持的相应布线方式将 e0a 连接到集群交换机 CS1 上的端口 2 。

11. 启用集群交换机 CS1 上面向节点的所有端口。

    以下示例显示交换机 CS1 上的端口 1/1 到 1/34 已启用：

```
cs1# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e1/1-34
cs1(config-if-range)# no shutdown
```

12. 确认 `Is Home` ： `network interface show -vserver Cluster` 的所有集群 LIF 均已启动，正常运行并显示为 true

    以下示例显示 node1 和 node2 上的所有 LIF 均已启动，并且 为 `Home` 结果为 true ：

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

         Logical      Status     Network            Current     Current
Is
Vserver  Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
-------- ------------ ---------- ------------------ ----------- -------
----
Cluster
         node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e0a
true
         node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e0b
true
         node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e0a
true
         node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e0b
true

4 entries were displayed.
```

13. 显示有关集群中节点状态的信息： `cluster show`

    以下示例显示了有关集群中节点的运行状况和资格的信息：

```
cluster1::*> cluster show

Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  ------------
node1                true    true          false
node2                true    true          false

2 entries were displayed.
```

14. 从 node1 上的集群端口 e0b 断开缆线连接，然后使用 9336C-x2 交换机支持的相应布线方式将 e0b 连接到集群交换机 CS2 上的端口 1 。
15. 断开节点 2 上集群端口 e0b 的缆线连接，然后使用 9336C-x2 交换机支持的相应布线方式将 e0b 连接到集群交换机 CS2 上的端口 2 。
16. 启用集群交换机 CS2 上面向节点的所有端口。

    以下示例显示交换机 CS2 上的端口 1/1 到 1/34 已启用：

```
cs2# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs2(config)# interface e1/1-34
cs2(config-if-range)# no shutdown
```

17. 验证所有集群端口是否均已启动： `network port show -ipspace cluster`

以下示例显示 node1 和 node2 上的所有集群端口均已启动：

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.
```

18. 确认 的所有接口均显示 `true` ，并且为 `Home`： `network interface show -vserver Cluster`

完成此操作可能需要几分钟时间。

以下示例显示 node1 和 node2 上的所有 LIF 均已启动，并且 为 `Home` 结果为 true：

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

          Logical      Status     Network            Current    Current
Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
--------- ------------ ---------- ------------------ ---------- -------
----
Cluster
          node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e0a
true
          node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e0b
true
          node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e0a
true
          node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0b
true

4 entries were displayed.
```

19. 验证两个节点的每个交换机是否都有一个连接： `sHow cdp neighbors`

    以下示例显示了这两个交换机的相应结果：

```
(cs1)# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         133    H           FAS2980       e0a
node2              Eth1/2         133    H           FAS2980       e0a
cs2                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs2                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 4

(cs2)# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         133    H           FAS2980       e0b
node2              Eth1/2         133    H           FAS2980       e0b
cs1                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/35
cs1                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C
Eth1/36

Total entries displayed: 4
```

20. 显示有关集群中发现的网络设备的信息： `network device-discovery show -protocol cdp`

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       0/2               N9K-
C9336C
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               N9K-
C9336C
            e0b    cs2                       0/1               N9K-
C9336C

4 entries were displayed.
```

21. 验证这些设置是否已禁用： `network options switchless-cluster show`

    完成此命令可能需要几分钟的时间。等待 " 三分钟生命周期到期 " 公告。

    以下示例中的 false 输出显示配置设置已禁用：

```
cluster1::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false
```

22. 验证集群中节点成员的状态： `cluster show`

    以下示例显示了有关集群中节点的运行状况和资格的信息：

```
cluster1::*> cluster show

Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  --------
node1                true    true          false
node2                true    true          false
```

23. 确保集群网络具有完全连接： `cluster ping-cluster -node node-name`

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)

Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

24. 将权限级别重新更改为 admin： `set -privilege admin`
25. 对于 ONTAP 9.8 及更高版本，请使用以下命令启用以太网交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件： `ssystem switch Ethernet log setup-password` 和 `ssystem switch Ethernet log enable-Collection`

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

26. 对于 ONTAP 9.5P16 ， 9.6P12 和 9.7P10 及更高版本的修补程序，请使用以下命令启用以太网交换机运行状况监控器日志收集功能以收集交换机相关的日志文件： `ssystem cluster-switch log setup-password` 和 `ssystem cluster-switch log enable-Collection`

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果其中任何一个命令返回错误，请联系 NetApp 支持部门。

27. 如果禁止自动创建案例，请通过调用 AutoSupport 消息重新启用该功能： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end`

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.